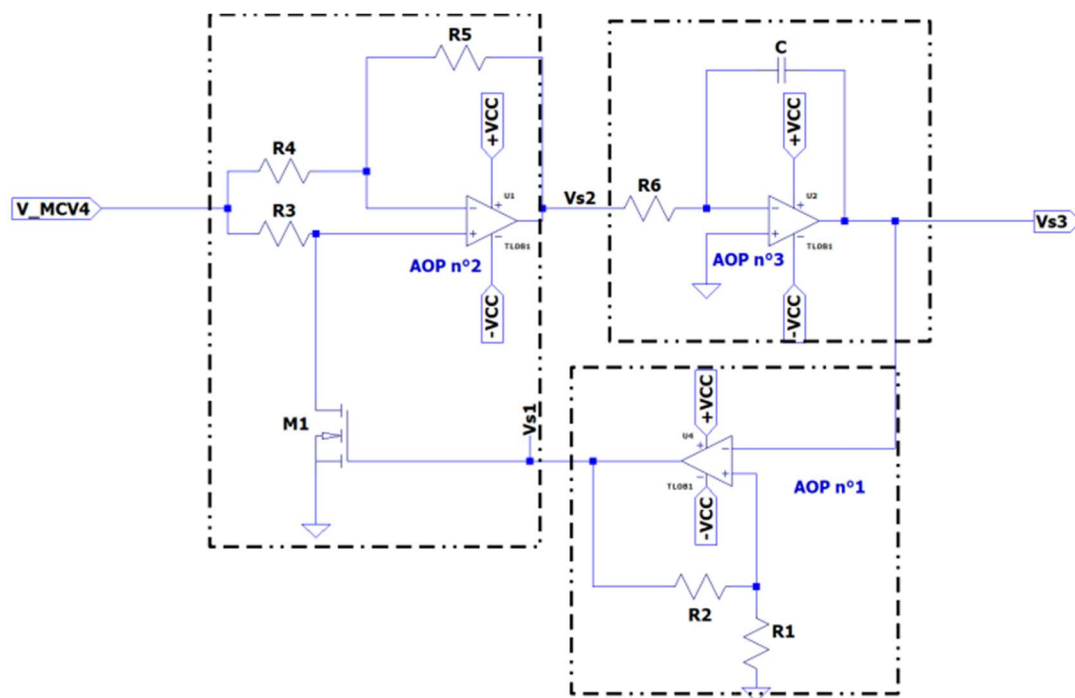
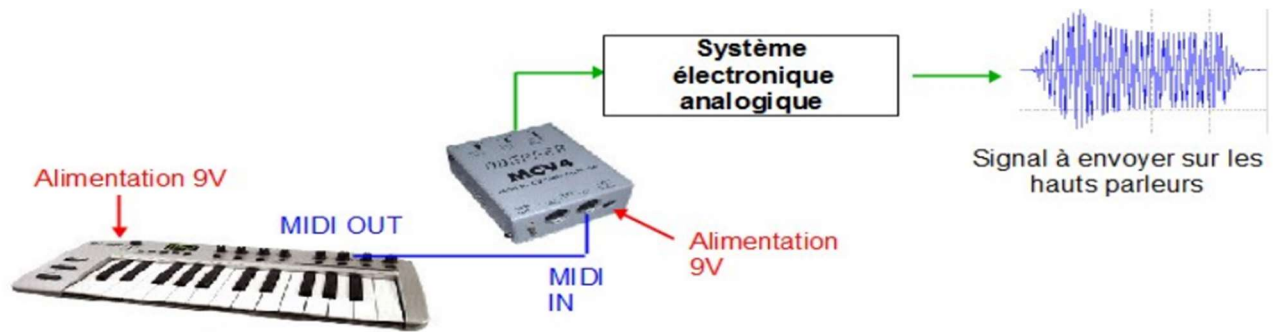


Projet Electronique Analogique

2022/2023



Livia Satta et Antoine Turpin

S1A - 01

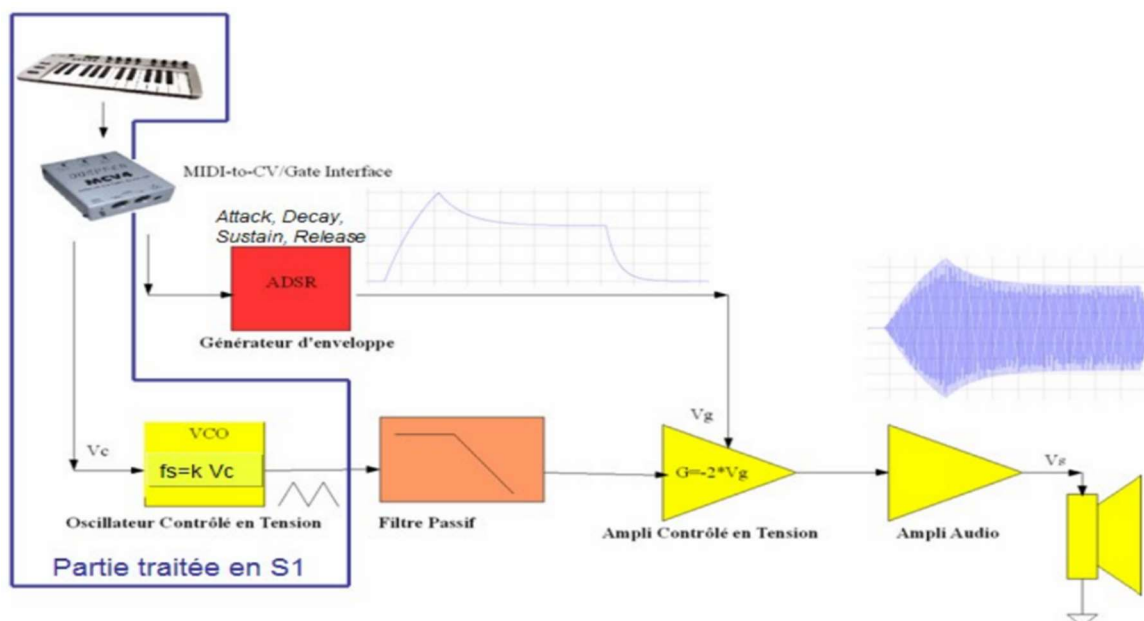
SOMMAIRE

- I. Introduction
- II. Présentation du matériel et description du cahier des charges
- III. Etude théorique des différents blocs qui constituent le VCO
- IV. Explication du fonctionnement du VCO
 - A) Interaction entre les différents blocs étudiés
 - B) Equations du fonctionnement du VCO
- V. Dimensionnement des composants du VCO pour répondre au cahier des charges
- VI. Caractérisation expérimentale du VCO câblé
 - A) Description des différentes étapes pour la mise en œuvre du VCO/
Problèmes
 - B) Caractérisation du fonctionnement du VCO
- VII. Conclusion
- VIII. Annexe

I Introduction

L'objectif de ce projet est de créer un synthétiseur analogique. Pour cela nous avons un clavier électronique qui va générer un signal MIDI à chaque fois que l'on appuiera sur une touche. Pour convertir ce signal en un signal exploitable, on utilise un boîtier MCV4.

Ce boîtier permet de convertir les informations reçues du clavier en signaux analogiques. Ainsi le but de ce projet est de créer un système électronique analogique qui permette de créer un signal exploitable et qui puisse être envoyé sur des haut-parleurs tout en respectant un cahier des charges précis.



II Présentation du matériel

Piano midistart

Au cours de ce projet nous allons manipuler un piano midistart. Celui-ci permet de convertir la touche jouée au clavier en Volt/octet ou en V/Hz.

MCV4

Dans notre projet, le mcv4 nous permet de recalibrer la tension de sortie du piano midi au bon voltage mais également d'obtenir la bonne connexion entre le piano et notre montage.

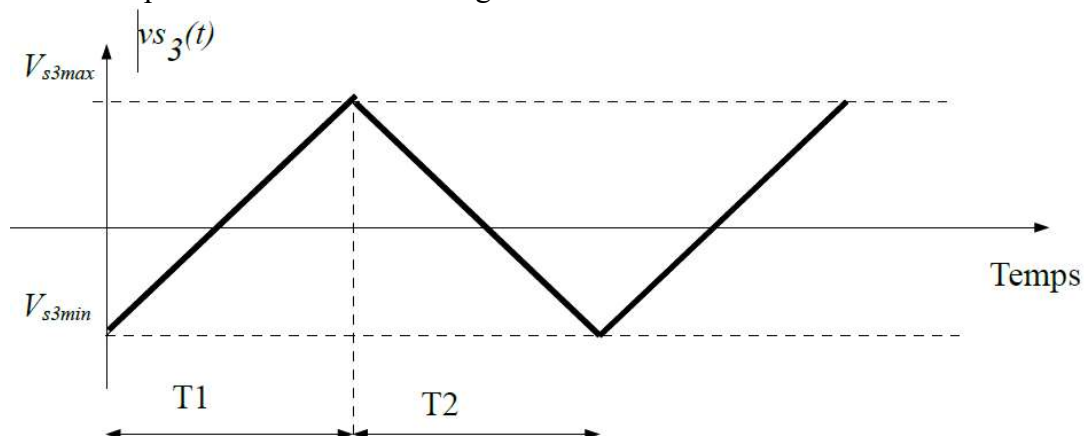
Description du cahier des charges

Dans le document relatif au cahier des charges nous avons plusieurs conditions à respecter avec en premier lieu les caractéristiques du signal de sortie du VCO.

Ce signal possède trois caractéristiques distinctes de fonctionnement avec :

- Une forme triangulaire pourvu de forme symétrique à valeur moyenne nulle.
- Une valeur crête à crête de 12 V (6V max dans le signal, et -6V au minimum)
- Une fréquence qui correspond à la note jouée au clavier.

Ceci permettant d'obtenir un signal similaire à celui-ci :



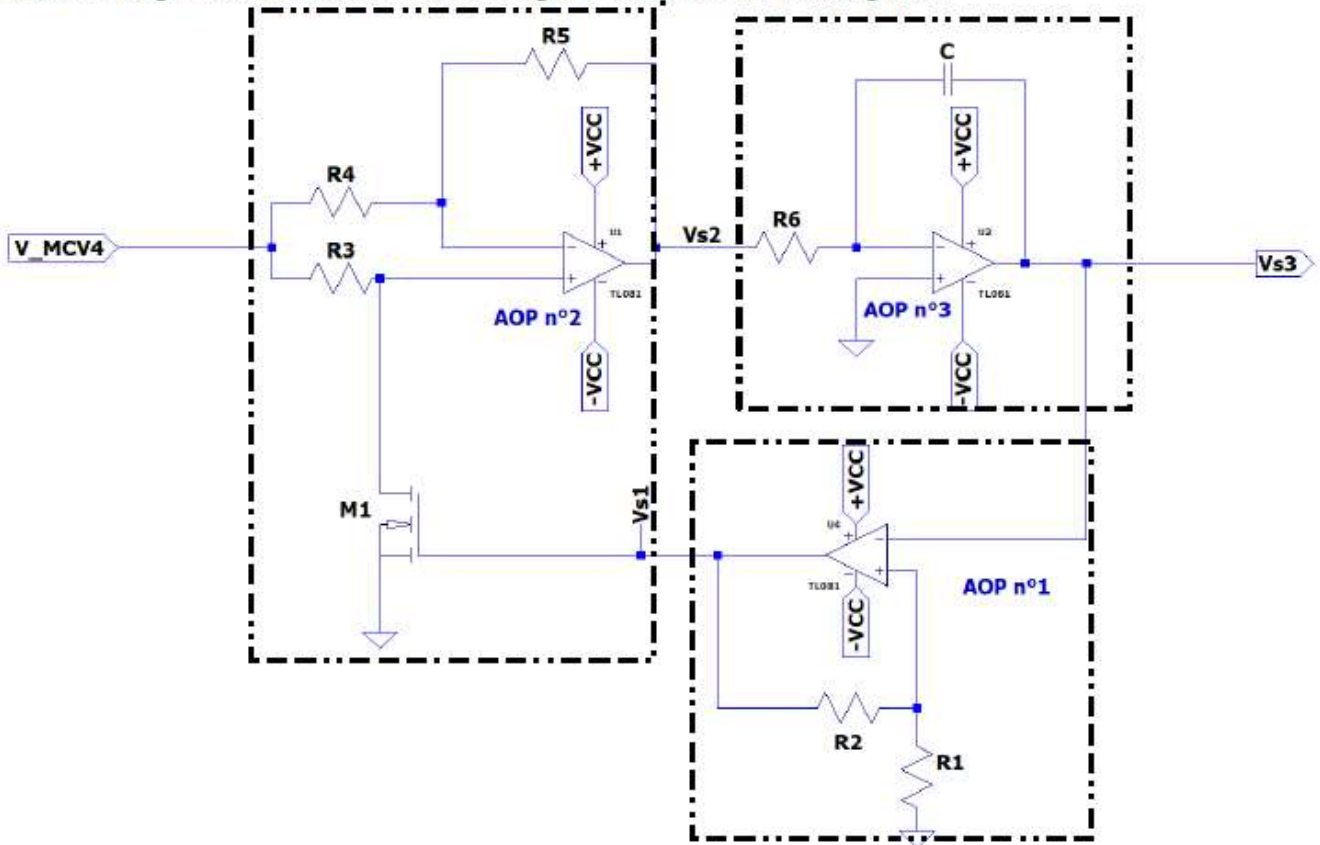
D'autre part la seconde partie du cahier des charges stipule la présence de trois blocs fonctionnels permettant le fonctionnement de l'Oscillateur contrôlé en tension (Vco). Quelques informations sur des composants du montage. Nous pouvons aussi voir une simulation du montage complet nous permettant de visualiser l'ensemble du projet.

2. Oscillateur contrôlé en tension (Voltage Controlled Oscillator).

Une des structures la plus courante d'un oscillateur contrôlé en tension est présentée ci-dessous. Elle fait apparaître trois blocs fonctionnels :

- Un bloc qui fournit une tension "signée" image de la note jouée ;
- Un bloc qui génère un signal de type "Rampe" ;
- Un bloc qui compare une tension.

$V_{_MCV4}$ est le signal issu du MCV4 et V_{s3} est le signal de sortie de forme triangulaire.



On impose certaines valeurs : $C = 10 \text{ nF}$ et $R3 = 100 \text{ k}\Omega$.

Les amplificateurs opérationnels seront des TL081 alimentés en symétrie ($+16\text{V} / -16\text{V}$).

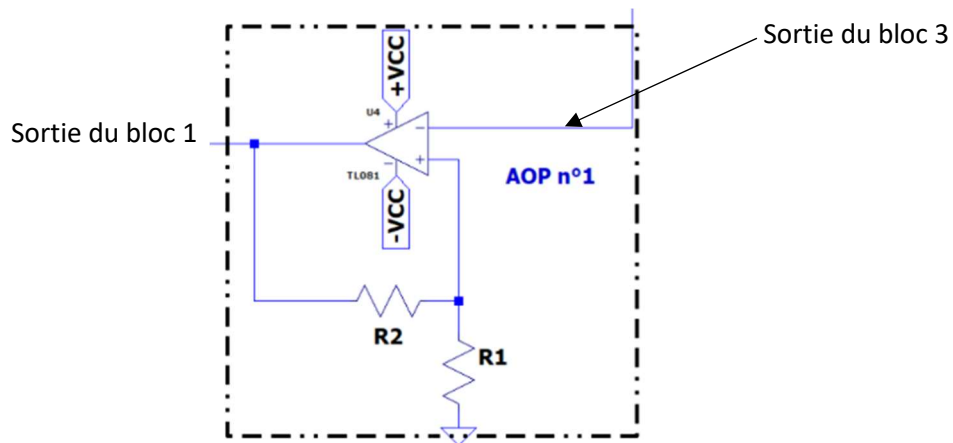
L'objectif est de déterminer la valeur des 5 autres résistances pour répondre au cahier des charges.

III Etude théorique des différents blocs qui constituent le VCO

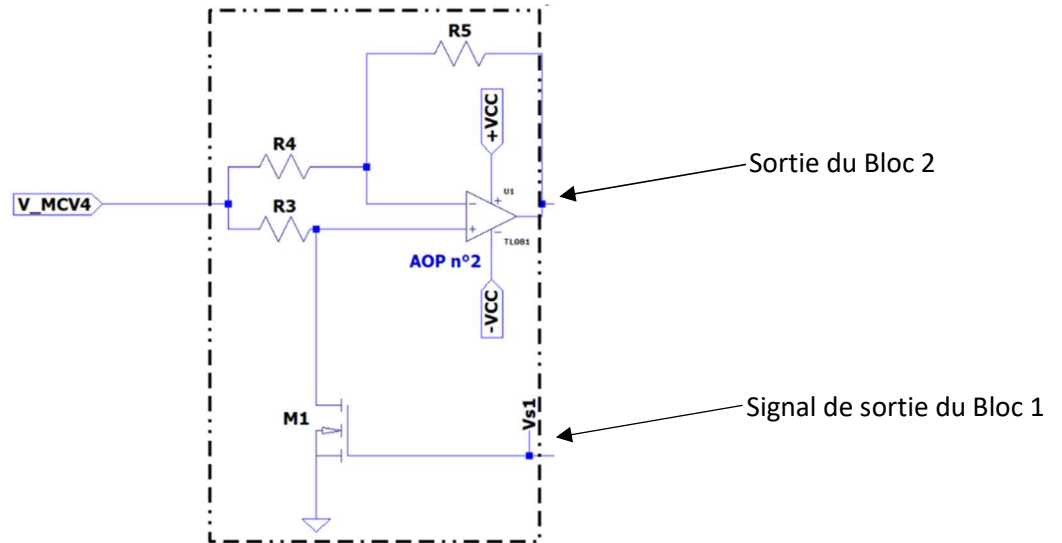
Notre système électronique est composé de 3 blocs que nous avons étudié séparément.

Le premier bloc est un comparateur double seuil car il y a une contre réaction positive. La borne positive est reliée à la sortie de l'AOP en passant par les résistances R1 et R2. La borne moins est, quant à elle, la sortie du bloc 3. Ce bloc va donc avoir pour rôle de comparer une tension.

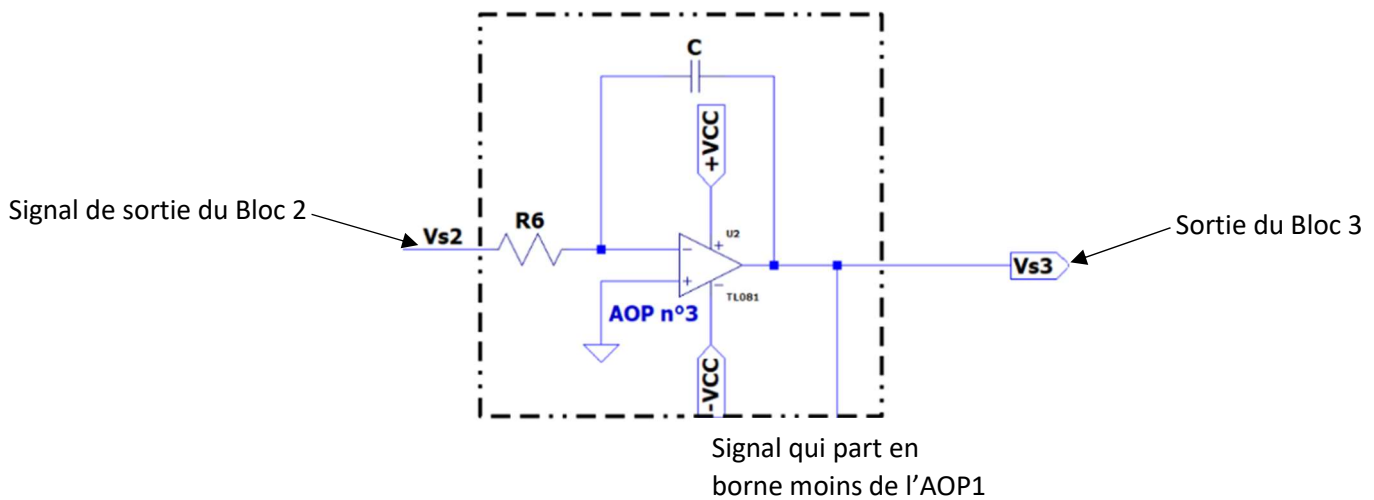
Ci-dessous le schéma LTspice du bloc 1.



Notre deuxième bloc est composé d'un transistor ainsi que d'un AOP amplificateur. Pour ce qui est du transistor, le signal sortant du bloc 1 est sur la grille, la source est reliée à la masse et le Drain va en borne positive de l'AOP. En effet, sur la borne positive de l'AOP, sont connectés le Drain du transistor ainsi que la résistance R3. En borne négative, on trouve la résistance R4 et la résistance R5 qui vient se brancher de la borne moins à la sortie de l'AOP. C'est dans ce bloc que le signal du MCV4 vient se brancher. Il se branche entre R3 et R4. Ce bloc a ainsi pour fonction de générer un signal de type « Rampe » en sortie de montage. On obtient donc ce montage sur LTspice :



Enfin, le bloc 3 est un amplificateur inverseur. La borne positive est reliée à la masse. La borne négative reçoit le signal de sortie du bloc 2 qui passe par une résistance R6, un condensateur vient se brancher entre la borne moins et R6 et va en sortie de l'AOP. La sortie est également reliée à la borne négative de l'AOP du bloc 1 ce qui va fermer la boucle du montage. Le signal de sortie de l'AOP du bloc 3 est donc le signal final du système électronique analogique. On peut donc dire que la fonction de ce dernier bloc est de fournir une tension « signée » image de la note jouée sur le clavier. Nous obtenons ce montage sur LTspice :



IV Explication du fonctionnement du VCO :

Interaction entre les différents blocs étudiés précédemment

Maintenant que nous avons étudié chacun des blocs indépendamment les uns des autres, nous pouvons étudier le fonctionnement global. Effectivement nous savons que le bloc 1 comporte un AOP comparateur double seuil, par conséquent que $V_{s1} = V_{sat+}$ ou $V_{s1} = V_{sat-}$. Par conséquent lors de son entrée dans le bloc 2 nous allons rencontrer le transistor, ceci va conduire à ce que la tension de sortie de celui-ci va être égale soit à la tension d'entrées (ici V_{s1}) ou égale à 0.

Ensuite, le bloc deux étant composé d'un montage amplificateur nous avons que nous allons avoir en sortie soit une saturation positive ou négative, ou encore un signal amplifié comme son nom l'indique.

Suite à cela le dernier bloc étant encore une fois un montage amplificateur, il va nous permettre d'amplifier une nouvelle fois la tension V_{s2} . Grâce à la connexion avec le condensateur, nous allons pouvoir obtenir en sortie de ce montage (V_{s3}) un signal avec un signal triangulaire (sans saturation).

Equations du fonctionnement du VCO

Dès lors que nous avons compris le fonctionnement de chacun des blocs et du Vco complet, nous pouvons maintenant écrire toutes les équations.

Ainsi en débutant avec le premier bloc on obtient :

1) pour $\varepsilon > 0$, donc $V_{s1} = V_{sat+}$, $V_{seuil1} = V_{sat+} > V_{s3} \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$

2) pour $\varepsilon < 0$, donc $V_{s1} = V_{sat-}$, $V_{seuil2} = V_{sat-} < V_{s3} \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$

En second lieu nous allons d'abord éclaircir les différentes tensions de sortie du transistor (V_{st}), en effet nous obtenons après simulation :

1) $V_{st} = 0$ si $V_{s1} < 0$

2) $V_{st} = V_{s1}$ si $V_{s1} > 0$

Après pour V_{s2} nous avons par conséquent deux possibilités, $V_{st} = 0$ ou $V_{st} = V_{s1}$ ce qui nous donne :

1) si $V_{st} = 0$ alors $V_{s2} = V_{Mcv4}$

2) si $V_{st} = V_{s1}$ alors $V_{s2} = \frac{R5}{R4} (V_{Mcv4} - V_{s1}) - V_{s1}$

Enfin, pour le dernier bloc nous savons que $i(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}$, ce qui nous permet de calculer simplement $V_c(t)$:

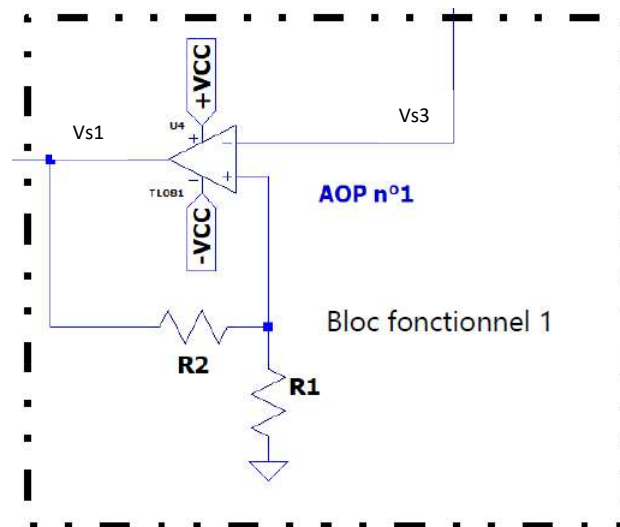
1) $i(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} \Leftrightarrow V_c(t) = -\frac{V_e}{R6 * C} t + k$

Grâce à cela, nous pouvons en déduire que :

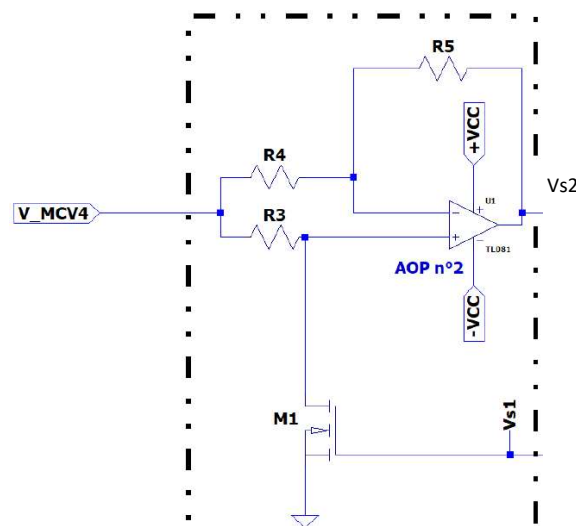
$$2) V_{s3} = -V_c(t)V_{s2} \Leftrightarrow V_{s3} = \frac{V_{s2}}{R_6 \cdot C} t$$

V Dimensionnement des composants du VCO pour répondre au cahier des charges

Après avoir déterminé les équations du fonctionnement du VCO, nous pouvons dès à présent déterminer les résistances du montage, en prenant en compte les demandes du cahier des charges (dont R3 imposé, R4 et R2 à choisir arbitrairement). Nous avons commencé par déduire la valeur de la résistance R1 du bloc 1 ci-dessous :

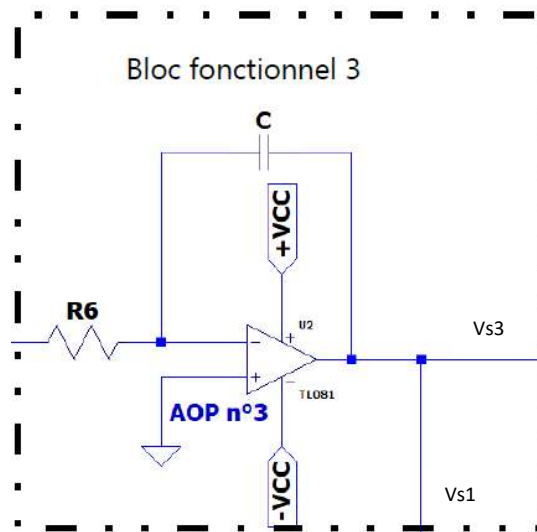


Dans ce bloc en ayant choisis R2 = 100kΩ, nous pouvons en déduire que R1=60kΩ. Ensuite nous sommes passés au bloc 2 ci-dessous :



A présent en choisissant R4=100kΩ, nous en avons déduit que R5=100kΩ.

Pour ce dernier bloc, nous n'avons pas agi pareillement par rapport aux autres fois, en effet nous avons câblé notre montage puis étudié la tension de sortie de Vs3, plus précisément la fréquence de celle-ci.

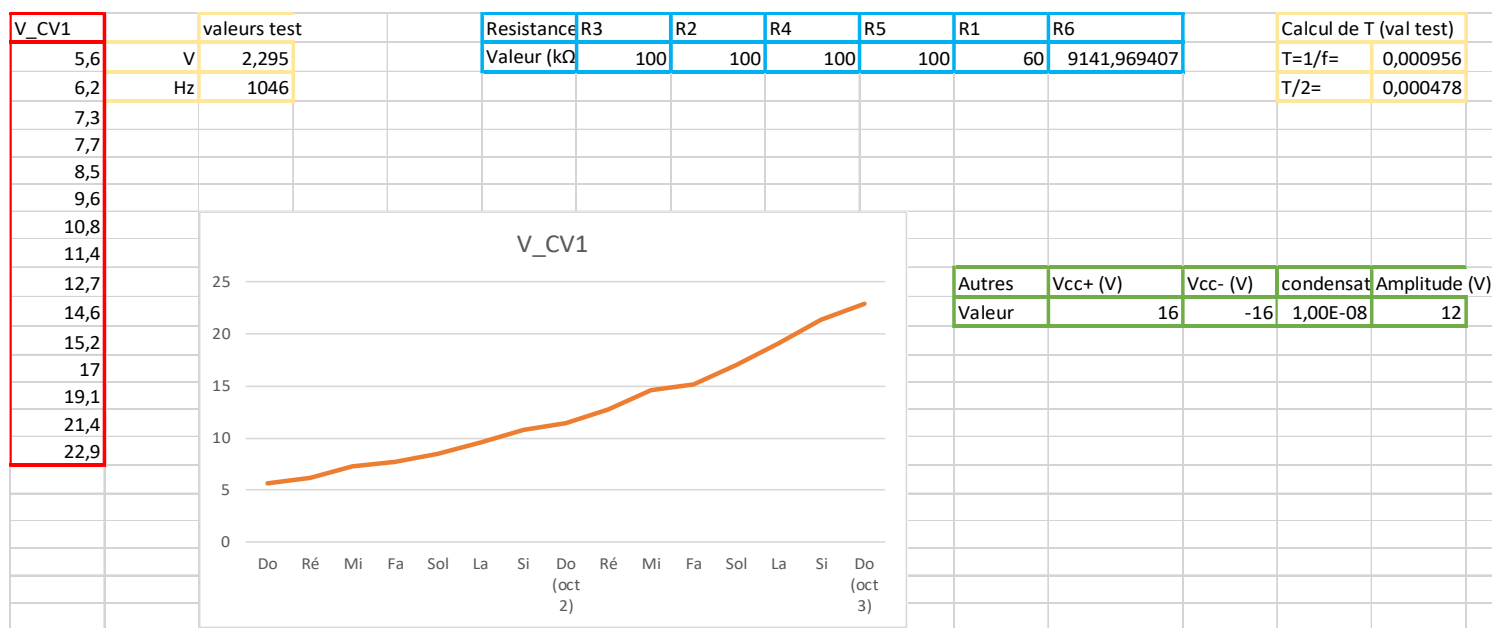


Par conséquent nous en avons déduit que la résistance la plus proche du résultat voulu, c'est-à-dire que la première note du clavier (do) possédait une fréquence théorique de 262Hz nous avons obtenu environ 282Hz.

Suite à cela pour calculer la valeur de la résistance R6 nous avons pris la valeur de la fréquence de la première note du clavier (262Hz). D'autre part nous savons que la fréquence $f=1/T$ avec $T=T1+T2$, plus précisément ici nous avons $t=T1=T2=T/2$ car nous avons un signal symétrique. De ce fait la valeur de Vs3 correspondante est l'amplitude totale du signal, soit la valeur crête à crête ici de 12V, nous obtenons $Vs3 = \frac{Vs2}{R6 \cdot C} \cdot \frac{t}{2} = 12$ par conséquent :

$R6 = \frac{Vs2 \cdot t}{2 \cdot 12 \cdot C}$ Or avec ceci si $Vs2 = Vm_{cv4} = 2.295V$ alors $R6 = 9.1 k\Omega$ ce qui est proche de ce que nous avons trouvé en testant avec l'oscilloscope (8.5kΩ)

Enfin toute les formules et données sont disponible sur le tableur Excell ci-contre :



VI Caractérisation expérimentale du VCO

Description des différentes étapes pour la mise en œuvre du VCO/Problèmes

Pour le câblage de tout le montage, nous avons suivi à la lettre les consignes du document d'aide donné en début de projet.

Nous avons donc commencé par câbler le bloc fonctionnel 1 sur la plaque Labdec en utilisant la Sortie du GBF (Générateur Basse Fréquence) pour créer le signal Vs 3 qui correspond au signal final en sortie du bloc 3. Ce signal Vs3 est donc triangulaire de fréquence 500Hz.

Ensuite, après avoir vérifié que le montage du bloc 1 fonctionnait bien, nous avons câblé le bloc n°2 en simulant la sortie du MCV4 par une sortie 2 du GBF en « Rampe » de 1,5V.

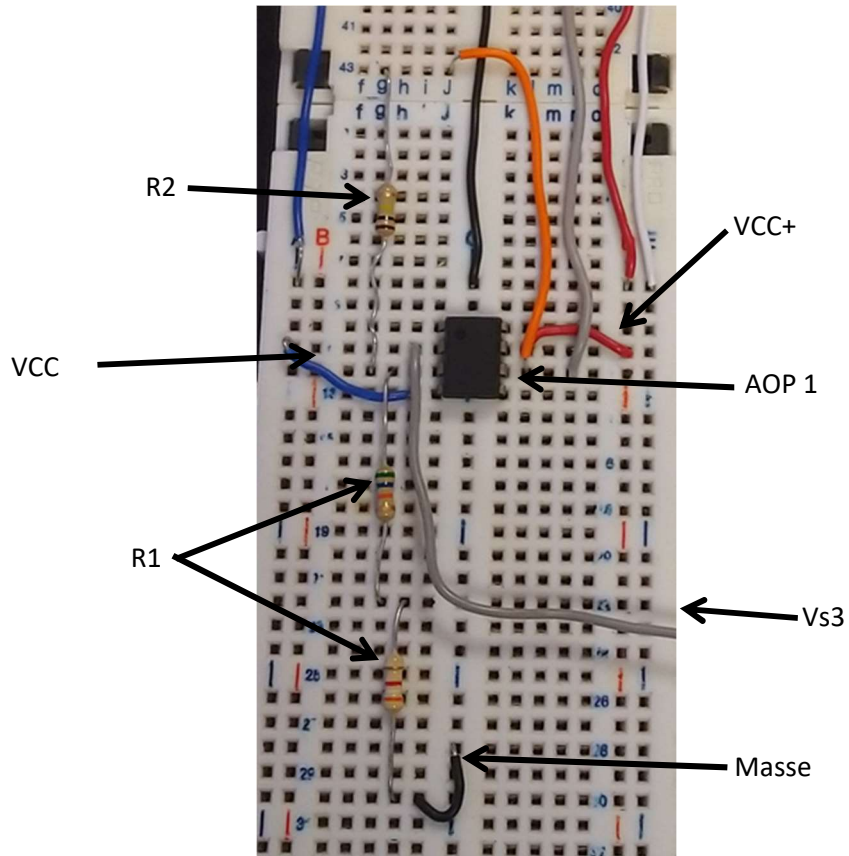
Puis, nous avons câbler le troisième bloc en utilisant pour MCV4 toujours la même sortie du GBF et de même pour le signal Vs3 en entrée négative pour l'AOP 1.

Nous avons ensuite retiré le GBF de l'entrée Vs3 et nous l'avons connectée à la sortie Vs3. Nous avons donc réalisé la boucle de ce montage.

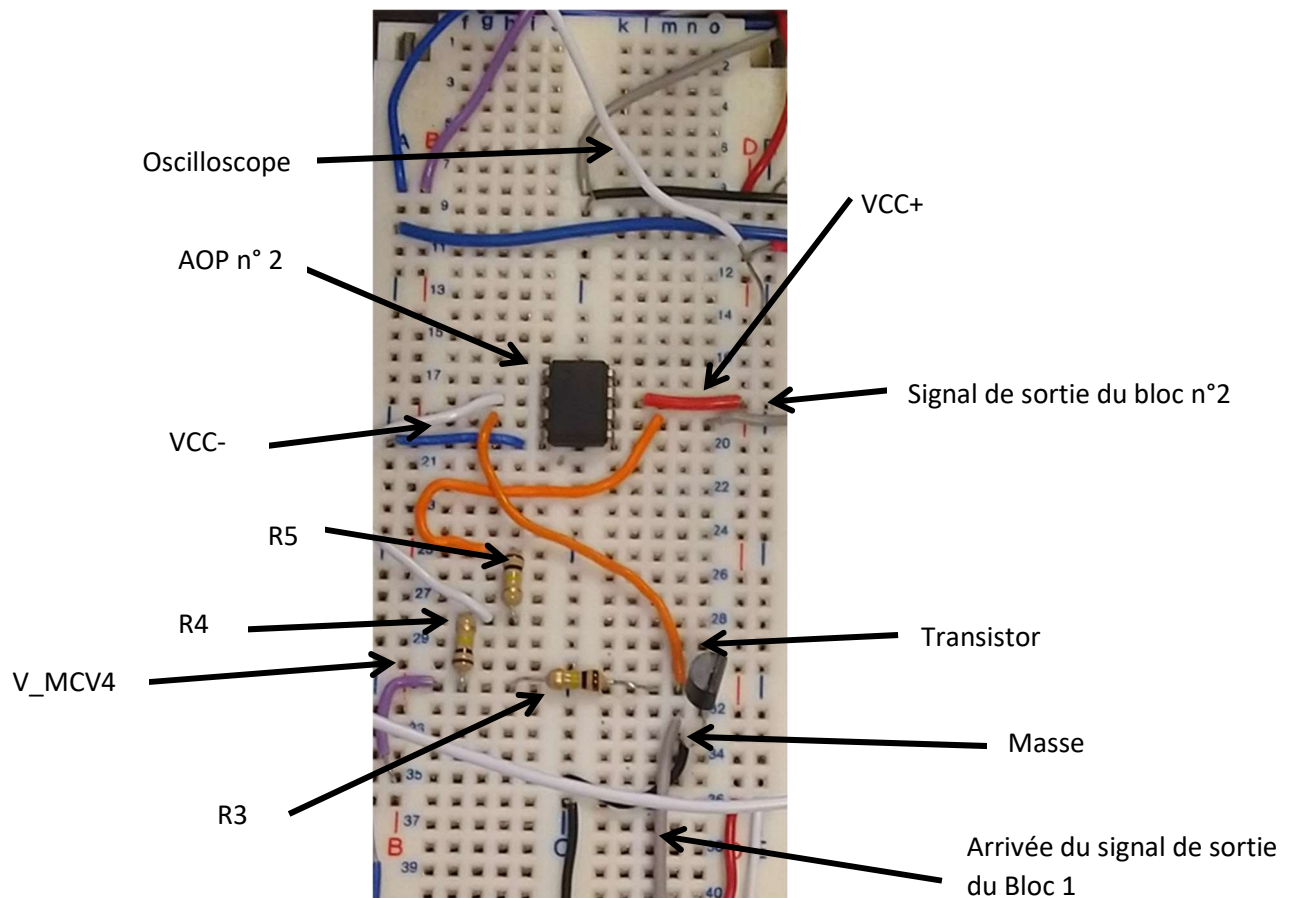
Enfin, nous avons remplacé la sortie 2 du GBF qui représenter le signal MCV4 par le clavier et le MCV4.

Etapes du câblage en photos :

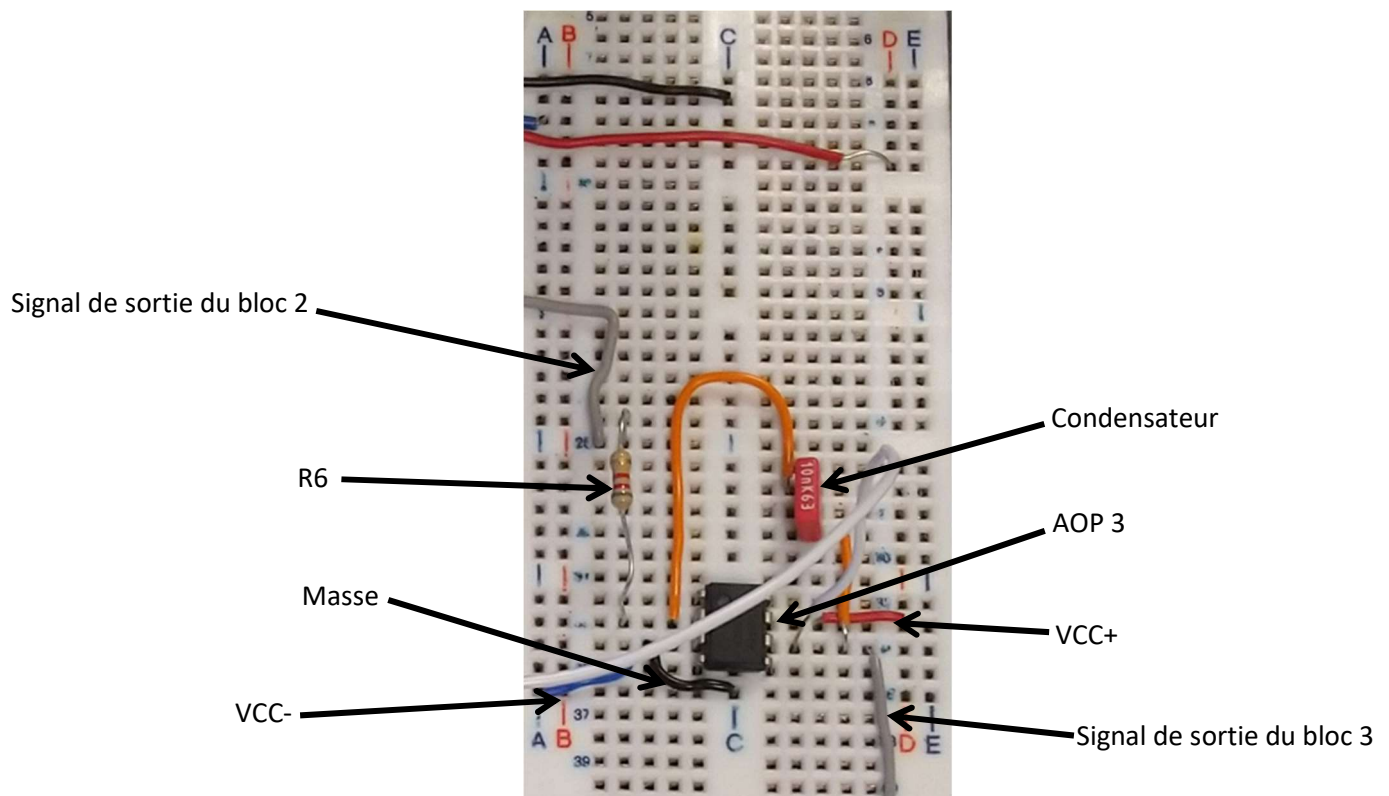
Câblage du Bloc n°1 :



Câblage du Bloc n° 2 :



- Câblage du Bloc n° 3 :



Pendant le câblage de notre système, nous avons rencontré divers problèmes.

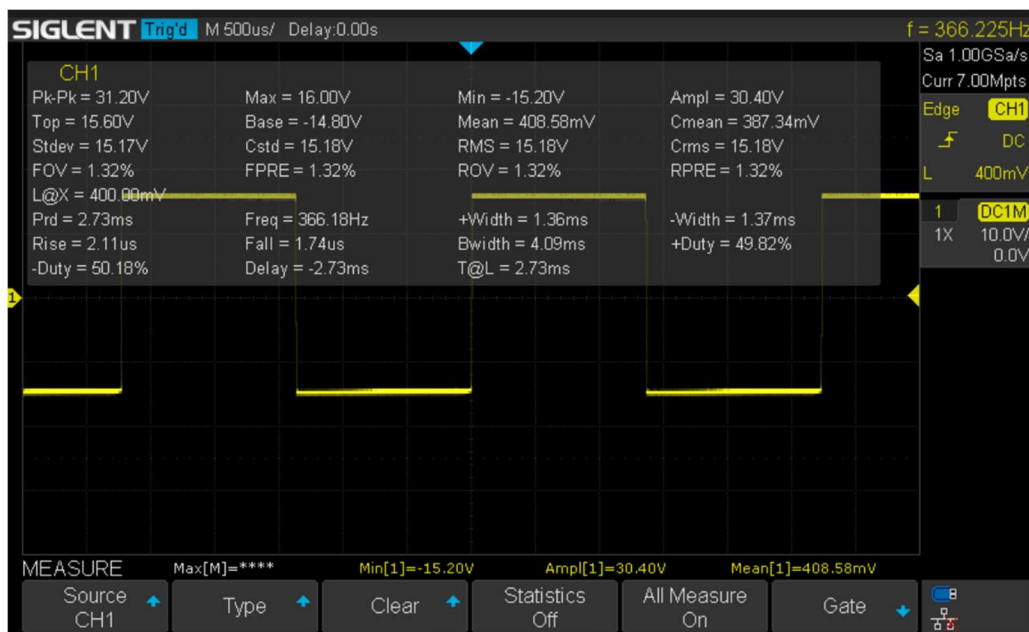
Tout d'abord lors de notre premier essai de câblage, nous avons suivi les étapes du document d'aide comme il le fallait. Pourtant, arrivé au bloc n° 2 et 3, il y avait un court-circuit qui persistait même en changeant les fils. Nous avons donc décidé de refaire le câblage en changeant plusieurs qui n'allait pas. En effet, nous avons commis l'erreur d'utiliser les fils de la poubelle sans savoir qu'il y avait une possibilité que certain soit inutilisable. De ce fait le court-circuit pouvait peut-être venir de là. Ensuite, notre câblage ne respectait pas le code couleur, il en devenait illisible et nous nous perdions dans nos relectures du montage pour situer le problème. Aussi, nous avons remarqué qu'à cause du circuit, plusieurs composants étaient difonctionnels. Enfin, nous n'avons pas mis le transistor dans le bon sens.

De ce fait, nous avons fait un second essai de câblage qui s'est révélé être le bon. Effectivement, le court-circuit a disparu et toutes nos prédictions étaient cohérentes. Notre câblage est donc beaucoup plus propre et lisible que le premier, tous les fils sont neufs et tous les composants sont fonctionnels, enfin nous avons numéroté les blocs pour ne pas nous perdre dans le câblage.

Caractérisation du fonctionnement du VCO

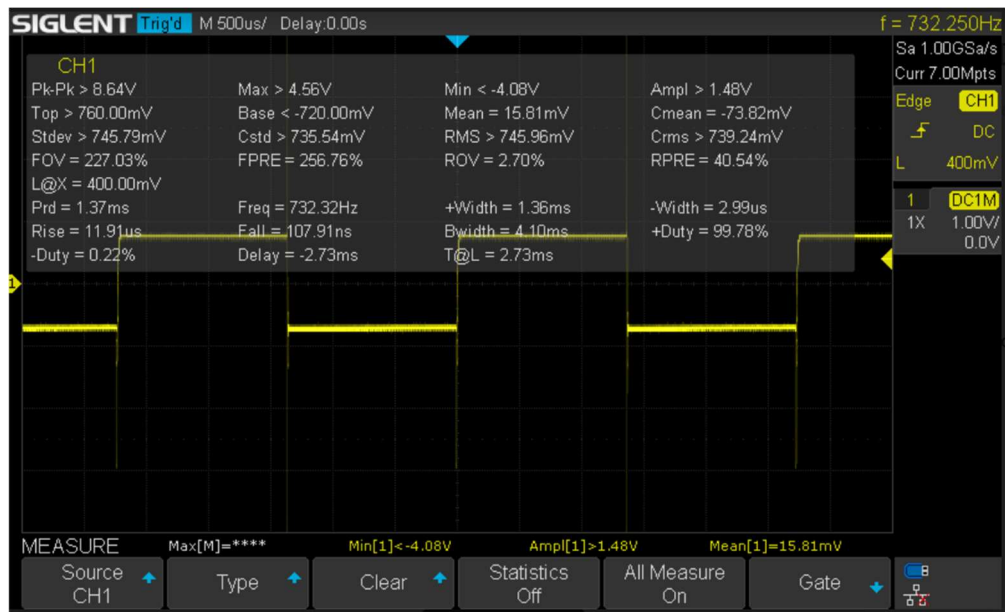
A chaque étape du câblage, nous avons testé notre montage avant de poursuivre.

Tout d'abord à la fin du Bloc 1 grâce à l'oscilloscope mesurant la sortie du bloc 1, nous avons obtenu ceci :



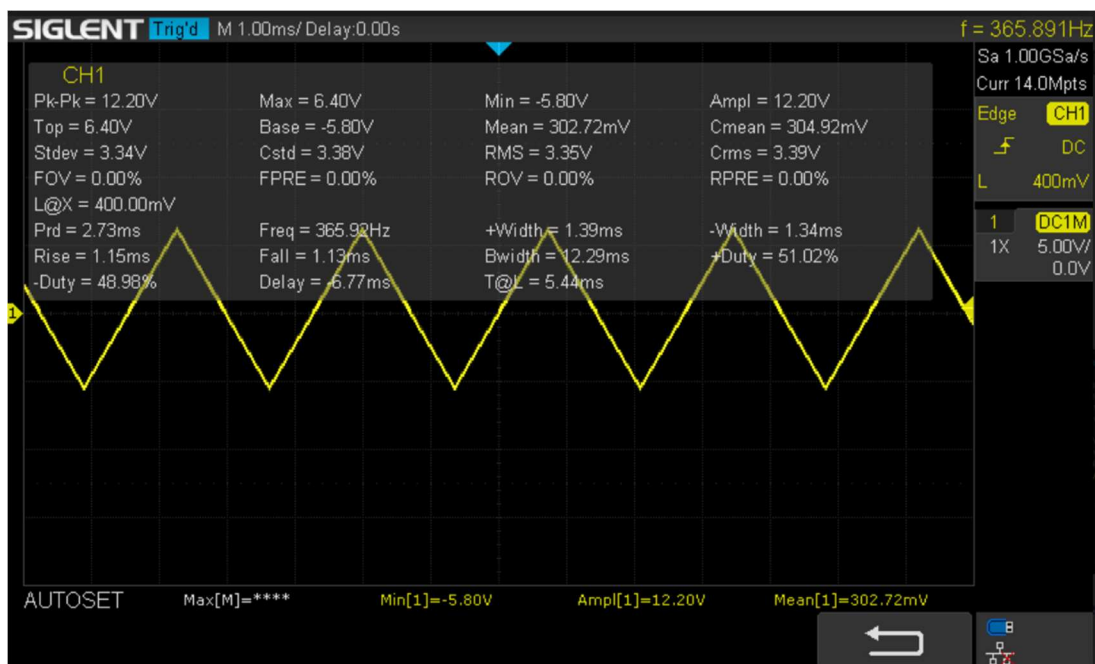
On obtient un signal carré de valeur de saturation d'environ 16V et -16V, c'est tout à fait cohérent car l'AOP n° 1 est un comparateur double seuil donc il est toujours en valeur de saturation.

Ensuite, nous avons vérifié la sortie de notre bloc n° 2, nous avons obtenu ceci :



On obtient donc un signal amplifié négativement en sortie de bloc 2, avec une valeur de crête à crête d'environ 2,5V. Encore une fois, ce résultat est cohérent avec les calculs théoriques car la sortie du bloc 2 est un amplificateur.

Enfin, nous avons obtenu cette courbe sur l'oscilloscope pour le dernier bloc



On obtient bien un signal de sortie qui est triangulaire, de forme symétrique à valeur nulle et de valeur crête à crête d'environ 12V, c'est donc conforme au cahier des charges.

Enfin on peut noter que les valeurs mesurées sur l'oscilloscope ne correspondent pas exactement au cahier des charges. En effet, ses écarts correspondent au pourcentage d'erreurs par rapport au cahier des charges. Ce pourcentage d'erreur peut être lié au dimensionnement

des résistances qui ne correspondent pas parfaitement aux valeurs prévues car elles ne sont pas disponible en salle de TP, même si nous avons essayé de s'en approcher le plus possible.

VII Conclusion :

Suite à l'étude du fonctionnement du VCO par l'approche théorique puis pratique, nous pouvons en conclure que nous obtenons bien un signal de sortie qui respecte le cahier des charges.

VIII Annexe :

Pour ce qui est de l'organisation des tâches nous nous sommes fixés chaque semaine des objectifs à atteindre, avec un travail séparé pour préparer les équations théoriques des différents blocs etc. Comme nous sommes tout deux de la résidence ARPEJ nous n'avons pas de difficulté à nous voir en dehors des heures de cours pour aller en salles de labo ou pour travailler en salle afin d'une part de mettre en commun les résultats obtenues de chacun (et de les vérifier) mais aussi d'avancer à deux pour les parties nécessaires.